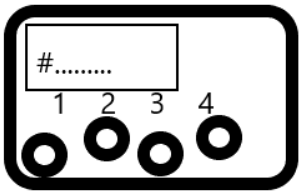
Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LVIII Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Івано-Франківськ, 2024
Експериментальний тур, 9-й клас

9.1. «Чорна» скринька.

У «чорній» скриньці з чотирма виводами розміщено 5 резисторів, 4 з яких з'єднані "зіркою" (мають спільну точку всередині скриньки). Їх вільні кінці приєднані до виводів, а п’ятий резистор з’єднує два виводи. Відомо, що два з 4-х резисторів «зірки» мають однаковий опір.



Завдання:

А)намалювати схему з'єднання резисторів з обов’язковим позначенням номерів виводів; відмітьте однакові резистори. Обґрунтуйте вибір схеми;

Б) розрахувати опір всіх резисторів.

Обладнання: мультиметр з дротами, чорна скринька з 4-ма виводами (нумерація виводів – 1, 2, 3, 4 – зліва - направо, коли скринька повернута так, що її номер – зверху).

☐ ***Примітка.*** Мультиметр **DT-9208A** – це багатофункціональний електровимірювальний прилад, за допомогою якого можна вимірювати силу струму, напругу (як постійні, так і змінні), опір, ємність, частоту. Потрібний тип вимірювання задається обертовим перемикачем в центрі передньої панелі. Мультиметр вмикається і вимикається жовтою клавішею “**ON/OFF**” в лівому верхньому кутку. Один щуп підключають до клеми “**COM**” – спільний, мінус, а другий до клеми, позначеної:

- “**V Ω Hz**” – при вимірюванні напруги, опору чи частоти;
- “**mA**”, “**20A**” – для вимірювання сили струму в залежності від діапазону вимірювання.

В цій задачі радимо користуватися мультиметром в режимі омметра.

Якщо вимірювана величина перевищує межі вибраного діапазону вимірювання, то на екрані з’являється “**OL**”. Це відбувається, наприклад, у випадку, коли мультиметр перевели в режим вимірювання опору («зелені» положення перемикача в лівому верхньому секторі, позначені символом “**Ω**”), а вимірюваний опір не під’єднали, або коли величина опору перевищує вибраний діапазон. В такому разі обертом центрального гвинта встановлюємо необхідний діапазон вимірювання.

<u>В разі невикористання мультиметру вимикайте його за допомогою жовтої кнопки</u>.

9.2. «Маса лінійки»

1. Визначити у скільки разів відрізняються маси лінійки та бруска пластиліну.
2. Визначити масу лінійки.
3. Описати дії, які ви виконали, аби покращити точність результатів. Назвати фактори, які суттєво вплинули на похибки вимірювань.

Обладнання: лінійка, брусок пластиліну невідомої густини, посудина з водою, штатив.

Примітка: працюючи з пластиліном, не забрудніть парту – використовуйте додаткові аркуші паперу. Густина води становить 1 г/см^3.